

DOI: 10.3969/j.issn.1674-9804.20250303.0080

基于 SysML 的建模方法与应用

邹智鑫* 黄文刚 张 骁

(上海民用航空电子系统有限公司, 上海 201100)

摘 要: 针对传统系统工程方法在日益复杂的系统项目上暴露出的数据不一致、设计周期长和变更追溯难等问题,以及基于模型的系统工程方法在国内的实施难度,提出了一套适用于民机工程项目、可操作性强的建模方法。此方法基于 SysML 建模语言,立足于工程实践经验对 Harmony SE 和 Magic Grid 方法论进行了优化整合,在简化建模工作流程和提高建模精准性的基础上,涵盖了需求分析、系统设计、验证确认等功能设计全生命周期过程。将此方法应用于民机机载系统的数据加载功能设计与分析,成功验证了其完整性和可用性,为民机工程项目建模实践提供有力支撑。

关键词: 系统工程实践;基于模型的系统工程;方法论;SysML;数据加载

中图分类号: V37

文献标识码: A

0 引言

随着民用飞机技术持续地演进与拓展,机载产品在技术层面的难度、系统的复杂程度以及集成化水平上均日益提高,传统的系统流程与方法已无法契合当下设计开发的需求。特别是在面向需求与设计文档进行上下层信息传递时,由于充斥着大量非结构化的冗余信息,极大地制约了系统设计的效率。自 20 世纪起,基于模型的系统工程(model-based systems engineering, MBSE)概念应运而生,它彻底革新了常规的设计开发流程。该工程以具备精确语义的模型取代文档,借助计算机对模型展开自动化分析,达成对真实系统或设备的高度仿真模拟,进而能够在工程初始阶段便察觉并弥补设计中的缺陷与不足,有力地推动了工程设计水平的提升与发展。

虽然 MBSE 为系统工程带来革命性的变化并且得到广泛应用,但仍有很多企业对系统工程和 MBSE 的认知存在问题,限制了 MBSE 的实施。本文基于 SysML 语言提出一种适用于民机系统项目的建

模方法和流程,并应用于数据加载功能的模型进行演示和验证,为从事复杂系统开发的工程师提供参考,从而推动 MBSE 在国内的实施应用和进一步发展。

1 MBSE 简介

MBSE 概念最初于 1993 年在《基于模型的系统工程》著作中诞生,其核心宗旨在于构建一个有关系统工程的数学理论体系。至 2006 年 10 月,系统工程国际委员会(INCOSE)正式对 MBSE 概念予以界定,即“支持以概念设计阶段开始,并持续贯穿于开发和后期的生命周期阶段的系统需求、设计、分析、验证和确认活动的正规化建模应用”^[1]。随后,MBSE 迎来了蓬勃发展期,其理论体系逐渐完善,建立的架构模型集成仿真能力、分析能力和可视化水平逐渐增强,并形成了完整工具链,逐步成为以美国为首的西方国家“陆、海、空、天”工业工程领域的主要开发方法^[2]。

MBSE 的有效实施依赖于建模语言、建模方法以及建模工具,此三者共同构成了 MBSE 的三大支

收稿日期: 2025-01-16

* 通信作者: E-mail: zx_zou@foxmail.com

引用格式: 邹智鑫,黄文刚,张骁. 基于 SysML 的建模方法与应用[J]. 民用飞机设计与研究,2025(4):181-188. ZOU Z X, HUANG W G, ZHANG X. Modeling method and application based on SysML[J]. Civil Aircraft Design & Research, 2025(4):181-188(in Chinese).

柱^[3]。其中,建模语言涵盖UML、SysML、Capella等,明确界定了模型元素的规则以及精确内涵,从而有效消除因自然语言而引发的歧义与错误;主流的建模方法包含IBM Harmony SE、Magic Grid以及Acadia等,详细规定了典型的建模流程以及分析手段以便应用于工程实践;常用的建模工具则有IBM Rhapsody、CATIA Magic和Enterprise Architect等,严格遵循相关建模语言与方法论,支持可视化视图生成,并支持模型的分析与仿真。

2 MBSE应用现状

MBSE方法凭借其可视化、一致性、追溯性、可验证等优势,一直以来都是国外诸多大型航天企业及机构竞相研究与应用的焦点领域,例如美国国家航空航天局(NASA)的“MBSE探路者”项目以及兰利研究中心主导的MISSE-X工程需求定义和系统规范设计阶段的MBSE试点^[4];洛克希德·马丁公司提出的“数字织锦”“产品数字世界”等创新概念,借助虚拟原型技术替代传统物理测试流程,成功从源头上削减了开发成本,极大提升了项目效益^[5];波音公司的787系列飞机和空中客车公司的A350系列飞机在研发过程中也充分运用了MBSE方法,有效保障了项目的顺利推进与高质量交付。

在国内,MBSE的发展历程可追溯至2012年中航工业与IBM公司的合作。自此,不同行业企业纷纷开启对MBSE的学习与试点应用。至2017年,MBSE在国内迎来了发展的黄金时期,呈现出蓬勃发展的态势。军事科学院率先成立系统工程研究院,为军事领域的系统工程研究筑牢根基;各大军工集团紧随其后,各自组建系统工程研究机构,专注于军工领域的相关研究与应用;各军兵种也相继成立系统工程研究院所,全方位推动军事工程学的深入发展。与此同时,众多知名高校敏锐捕捉到这一前沿趋势,及时开设系统工程课程,为培养专业人才、储备技术力量奠定了坚实基础^[6]。

当下,MBSE方法已广泛渗透至航空航天、核电、汽车等多个重要领域,并取得了一系列令人瞩目的应用成果。例如,在民用飞机领域,开展了基于MBSE的高度控制系统建模研究并验证了方法的有效性^[7];在载人航天领域,开展了基于模型的研制流程研究,定义了生命周期模型体系,实现了各级功能性能指标的数字化传递、关联与追溯^[8];在核电

领域,基于“示范快堆系统工程理论研究促进会”的背景,针对“安全注入系统”积极开展初步的MBSE应用探索^[9];在汽车领域,基于MBSE的车门系统设计过程验证了MBSE方法在轨道车辆领域应用的可行性,形成了适用于轨道交通的产品正向设计流程^[10]。

3 基于SysML的建模方法

3.1 SysML语言简介

SysML是一种用于MBSE建模的标准化语言,支持系统需求、结构、行为、交互和约束等建模。其常用元素包括包(package)、需求(requirement)、模块(block)、端口(port)、值类型(value type)、约束(constraint)、活动(activity)、状态机(state machine)等,这些元素通过关联、泛化、依赖、流和分配等关系相互连接,形成多样化的视图来表征系统。

SysML一共有9种视图,包括行为视图、需求视图、参数视图和结构视图,如图1所示。系统工程师通过多种视图和元素对系统进行全面建模,有助于实现负责系统的设计、分析和验证。

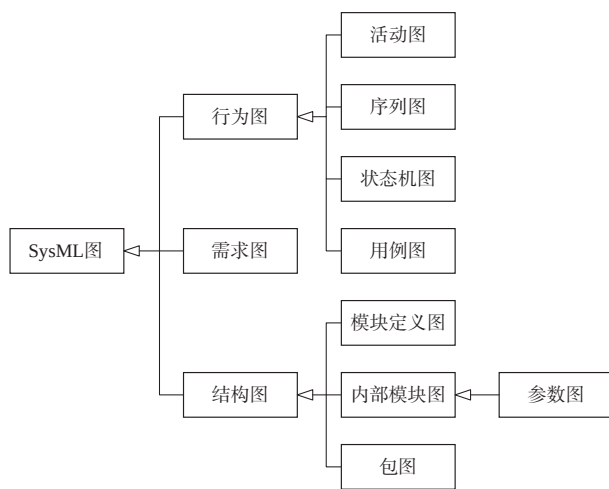


图1 SysML图分类

3.2 主流方法论

建模方法作为建模的三大支柱之一,规定了典型的建模流程以及分析手段,它确保团队中所有人都以一致的方式构建模型,若没有方法论的指导,每个成员构建到系统模型中的内容就会在广度、深度和准确度方面有很大区别^[3]。自MBSE诞生以来,随着技术的持续演进与实践应用的不断拓展,建模方法论呈现出蓬勃发展趋势,在众多方法论之

中,基于SysML语言的主流方法包括Harmony SE和Magic Grid,如下^[11]:

1) Harmony SE方法论,遵循美国国防部系统工程流程,按照需求、功能、架构三个层次展开,整个流程分为需求分析、功能分析、设计综合(架构分析与设计)三个部分。

2) Magic Grid方法论,以矩阵的形式展示,纵向按照需求、行为、结构、参数(即SysML的四方面关键信息)分为四列,横向则分为问题域(包括白盒和黑盒)和解决域。流程从需求分析开始,依次定义系统的黑盒功能和结构、白盒功能和结构、系统的参数约束,最后提出系统的解决方案。

3.3 方法论比较

经过对Harmony SE与Magic Grid两种建模方法论的深入研究和对比,总结了两者的优缺点,如下描述:

1) 基于Harmony SE的建模极为强调系统行为逻辑的可视化,对活动图、顺序图和状态图依次建模,却在系统性能与参数的分析方面着力不足,减弱了对系统关键量化指标的分析,而且,三种行为图虽在展现形式、逻辑体现上有差异,但是所表达的模型含义是一致的,可能导致数据冗余和工作量的倍增。但是,由于MBSE在国内起源于中航工业与IBM公司的合作,因此Harmony SE方法论广泛应用于航空领域,并迅速扩展到各大军工集团。经过多年的应用,其在复杂大系统如飞机、火箭等领域已积累大量的系统分析设计经验,适用性强。

2) 基于Magic Grid的建模则只强调活动图这一种行为图的建模,且重视参数图的建模分析,更加突出实现层物理系统在内的整个设计和建模。因此,各小中型科技企业如汽车、家电行业等更倾向于使用该方法论,以求通过建模得到产品实际设计问题的解决方案。但是其方法倾向于从零起步、从顶向下的正向设计。对于企业的实际工程项目,绝大多数产品或系统的设计并非全新开创,而是依托过往积累的成熟经验或是在已有产品基础上进行迭代升级,其更偏向于“解决域”,若生搬硬套Magic Grid方法,不但无法发挥其优势,反而会陷入一种“伪正向设计”的困境,迫使团队重复挖掘已知信息、重复执行已验证有效的设计,增添毫无价值的工作量,造成资源的浪费。

3.4 建模方法优化整合

为达成理想的建模效果,同时提升建模效率,本文立足工程实践经验,依循系统工程过程理论,对Harmony SE和Magic Grid这两种主流建模方法进行优化整合。一方面可以减少建模工作量,取消问题域与解决域的划分,同时仅要求活动图这一种行为图的建模;另一方面可以提高建模分析的精准性,增加仿真分析、参数分析过程来确认模型的逻辑、指标和需求。

遵循“需求-功能-逻辑-物理(RFLP)”原理,该建模方法主要包括需求捕获与分析、功能用例分析、功能逻辑分析、功能结构分析、仿真验证五个过程,如图2所示。

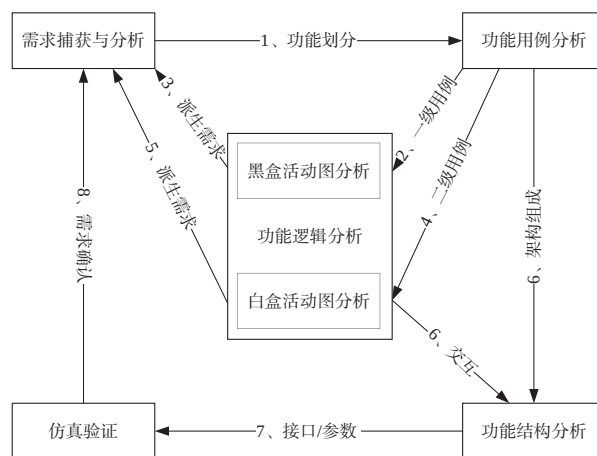


图2 基于SysML的建模方法

3.4.1 需求捕获与分析

需求的捕获与分析分为上层需求捕获、功能逻辑分析派生需求和需求确认三部分:

- 1) 捕获上层需求进行分析和分解,初步定义系统功能;
- 2) 基于用例的功能逻辑分析(含黑盒和白盒活动图),派生需求;
- 3) 基于仿真验证结果,完成需求确认。

3.4.2 功能用例分析

功能用例分析分为一级用例和二级用例分析两部分:

- 1) 根据系统功能划分,构建一级用例;
- 2) 根据一级用例的功能逻辑分析后,划分二级用例,分配对应的行为。

3.4.3 功能逻辑分析

功能逻辑分析分为黑盒活动图分析和白盒活动图分析两部分:

1)对一级用例进行功能逻辑分析,构建黑盒活动图,派生相应需求;

2)对二级用例进行功能逻辑分析,构建白盒活动图,划分泳道,派生相应需求。

3.4.4 功能结构分析

功能结构分析主要根据功能逻辑分析得出的交互关系和用例识别的参与者,定义功能场景所需的参数、约束和接口等内容,完成模块定义图(block definition diagram, BDD)、内部模块图(internal block diagram, IBD)和参数图。

3.4.5 仿真验证

仿真验证过程主要是基于前述过程形成的模型分析结果,构建仿真视图,验证功能模型的逻辑和参数分析,并迭代模型。在实际项目中,仿真验证还包括多学科的联合仿真,通过FMI/FMU标准接口连接机械、电气、液压、控制等多学科模型,从而实现更接近实际的完整系统的功能测试、时序行为和性能分析。

上述内容阐释了本文建模方法的五个流程的基础运行过程,在实际开展建模工作时,务必充分考量项目的独特性等因素,针对不同场景进行调整,以提升模型的精准性与有效性。

4 数据加载建模应用

以机载系统的数据加载功能为例^[12], 基于 Magic Systems of Systems Architect 19.0 (简称 Magic Draw) 建模工具, 采用本文基于 SysML 的建模方法进行建模, 对建模过程的应用示例进行逐步描述。

4.1 需求分析

数据加载功能是飞机航电核心处理系统的重要功能之一,在开展数据加载功能建模前对系统需求进行初步分析,划分出系统功能并将相关需求归类,并以此作为数据加载功能建模的输入。完成需求分析后,将需求通过 Excel 等方式导入工具,建立“Requirement Table”视图,以便建模工作中对需求进行查看和维护,如图3所示。

4.2 一级用例划分

在完成系统需求的初步分析后,形成功能域的划分框架,基于此建立航电核心处理系统的一级用例模型,描述航电核心处理系统功能架构,如图4所示。

Excel Import Status: ■ New ■ Updated ■ Obsolete ■ Unchanged				
#	Id	Text	Associated Function	Derived Requirement
1	ZHU-REQ-2	数据库处理系统应在指定分区调度。	○ 数据计算功能	Ho
2	ZHU-REQ-5	数据库处理系统应提供数据完整性保障。	○ 数据备份功能	Ho
3	ZHU-REQ-8	数据库处理系统应上报设备状态。	○ 健康管理功能	Ho
4	ZHU-REQ-10	数据库处理系统应符合IEEE 61504传输协议。	○ 数据传输功能	Ho
5	ZHU-REQ-13	当进行机上的数据加载时，数据库处理系统应在完成当前操作后立即重启。	○ 数据传输功能	Yes
6	ZHU-REQ-14	当进行机上的数据卸载时，数据库处理系统应在完成当前操作后继续提供数据传输服务。	○ 数据传输功能	Yes
7	ZHU-REQ-15	数据库处理系统应在上传的文件进行校验，校验不通过时即回加载。	○ 上传	Yes

图 3 需求分析视图



图 4 一级用例模型

4.3 黑盒活动图分析

基于所划分的需求对数据加载功能用例进行初步功能逻辑分析,建立黑盒活动图描述数据加载功能的基础逻辑,如图5所示。在建立和完善黑盒活动图期间,识别数据加载的行为和逻辑,派生相关需求,增至“Requirement Table”中;识别数据加载子功能,支持二级用例的划分和详细的功能逻辑分析;识别数据加载功能运行过程中的外部输入输出,定义参与者。

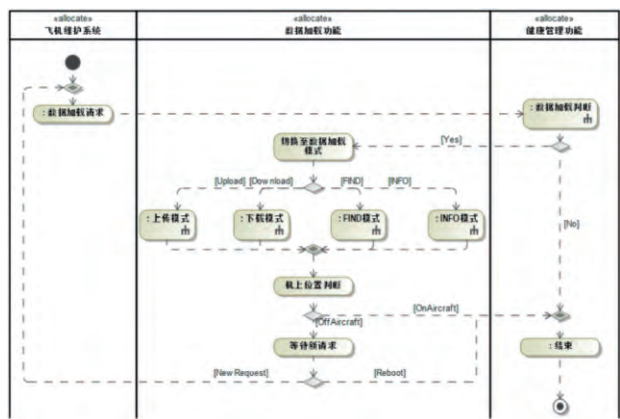


图 5 黑盒活动图

4.4 二级用例划分

通过数据加载功能黑盒活动图识别到数据加载判断、数据加载执行和数据加载控制三个二级用例,其中数据加载执行又可以根据数据加载模式分为数据上传、下载、FIND 和 Information。如图 6 所示,用例图描述了数据加载功能的子功能架构关系。

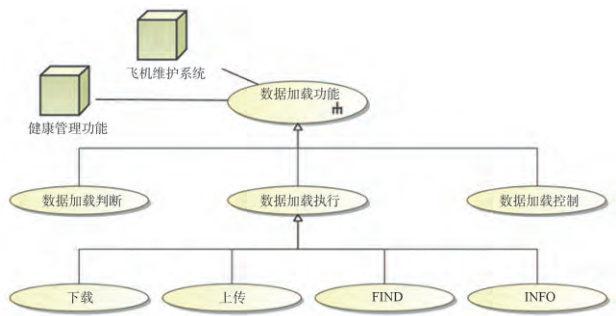


图 6 二级用例模型

4.5 白盒活动图分析

根据用例图的参与者,在活动图中建立泳道,对黑盒活动图的行为展开分析,建立白盒活动图。白盒活动图中会对具体行为逻辑进行建模,如图 7 所示为数据上传(对应上传用例)操作行为的示意。通过对具体行为逻辑的详细建模,进一步识别出相关需求,同时识别出泳道/系统之间的交互和逻辑分支等,支撑接口和参数的定义。

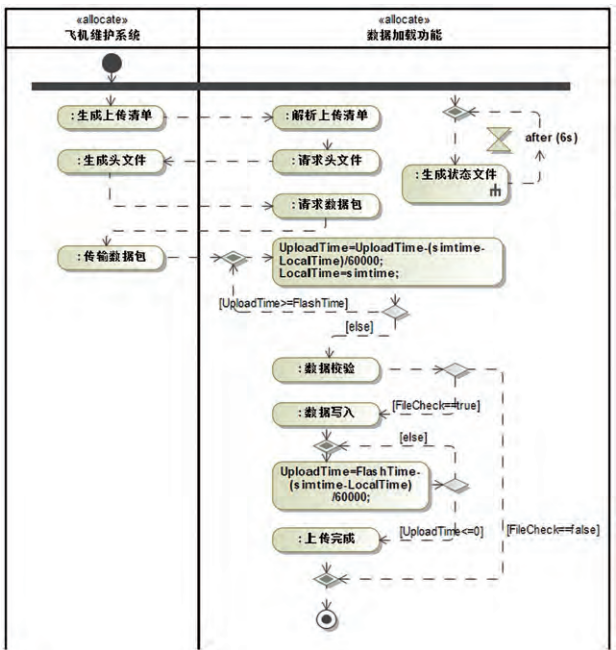


图 7 白盒活动图

4.6 模块定义图/内部模块图分析

根据对用例的功能逻辑分析,可以得到数据加载功能场景的架构组成关系,即数据加载由航电核心处理系统的健康管理功能、数据加载功能以及飞机维护系统共同实现,如图 8 所示。同时,根据白盒活动图中定义的分支判断条件,在对应模块下定义相应的参数和约束,以供参数分析和仿真运行的实现。

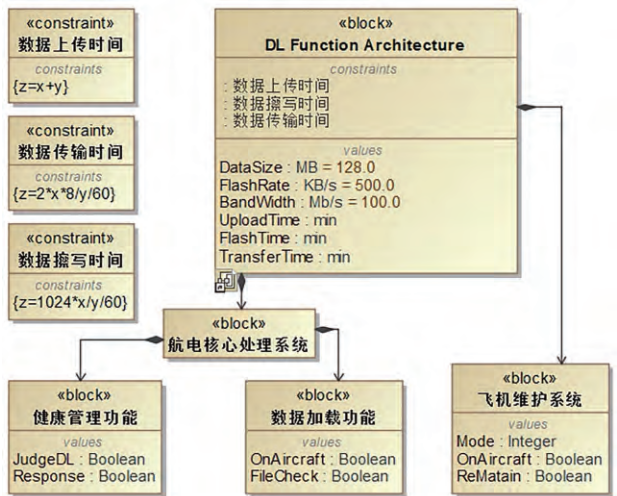


图 8 模块定义图

根据白盒活动图中泳道间的交互消息,定义各功能和系统间的接口。根据 ARINC 615A-3 标准,数据加载维护端和目的端间的消息包括数据(session)、状态(status)和读/写请求(WKS)三种,另外考虑到航电核心处理系统对设备状态的掌控要求(如图 3 的 IMA-Req-8),数据加载功能和健康管理功能之间也有相应的指令交互。如图 9 所示,通过内部模块图的分析后可输出系统接口需求。

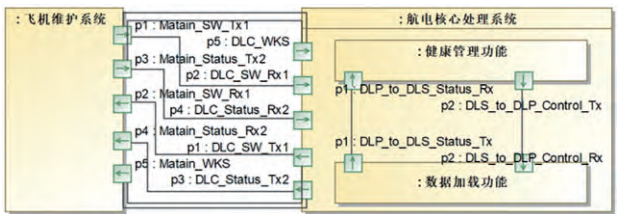


图 9 内部模块图

4.7 仿真分析

以上过程已经完成了初版数据加载功能模型各类视图的创建,能够支撑大多数的功能需求分解和分析。但实际工程项目中,通常还需要对性能指

标进行分析,因此还需要对参数图进行建模,并构建仿真视图对模型逻辑/性能参数进行验证,以支撑需求的确认。

图 10 构建的数据加载仿真视图示例中,通过仿

真面板设置数据加载的带宽、数据加载文件大小,并定义活动图的分支参数值,形成具体的仿真场景。在执行仿真后,生成数据加载进度曲线,实时显示加载进度。

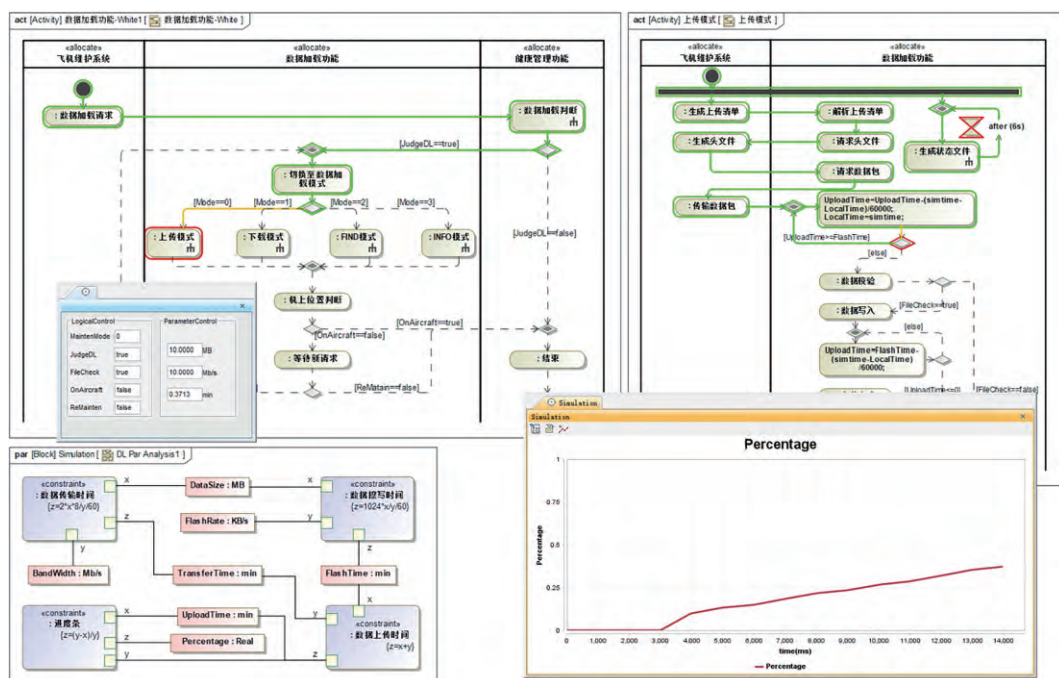


图 10 数据加载仿真视图

4.8 需求确认

最后,在模型迭代完成后将需求和模型元素进行映射,建立“Satisfy Requirement Matrix”,完成需求确认,如图 11 所示。

至此,根据本文提出的基于 SysML 的建模方法,已完成数据加载功能示例模型。从数据加载功能

需求捕获开始,经过功能和逻辑分析后,形成相关物理组成架构和接口,并通过仿真验证对需求进行了确认,实现系统工程过程的闭环。

5 模型工程管理

在进行建模工作时,需要对模型工程进行管理,诸如 Harmony SE 和 Magic Grid 两种方法论,均有各自推荐的工程文件框架,对各阶段的模型视图进行存放和管理,便于模型的查看和迭代。

因此,基于本文提出的建模方法,以及根据数据加载功能实例的应用分析,总结出一套适用的模型工程文件结构,用于对模型进行管理,如图 12 所示。该模型工程结构围绕建模方法的 5 个步骤创建对应的主文件夹,在此基础上根据每个步骤创建的具体模型元素类型,进一步细分出子文件夹,将各类型元素进行分类存放。

规范化的模型工程结构便于模型交付物的传递和共享编辑,在相同的文件框架下,项目团队所有人都可以快速定位到所需的视图和模型元素,从而提高项目团队的工作效率,确保建模工作有条不紊。

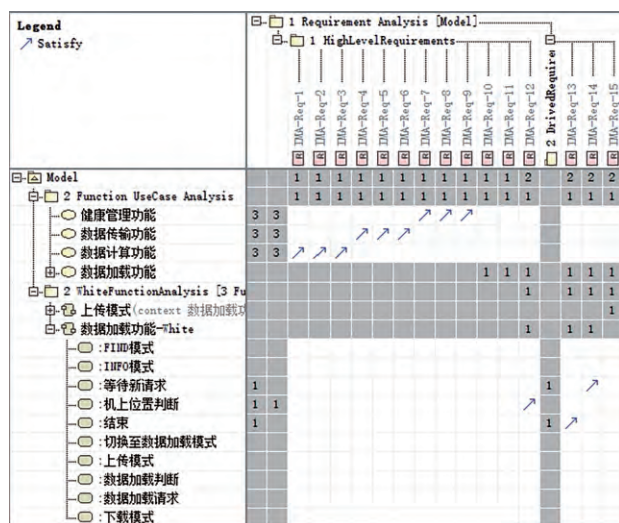


图 11 需求确认视图

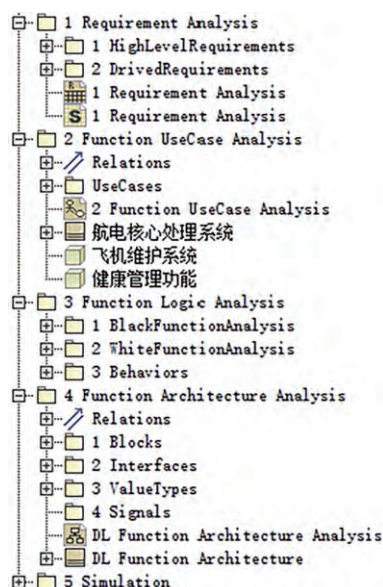


图 12 模型工程结构

紊地推进。其次,贯彻MBSE和数字化思想,提高工作效率并确保项目质量,可通过工具(常用的如IBM公司的RMM、达索的3DE)管理模型工程,实现对模型的权限、协同、变更、评审、发布和基线等构型管理。

6 结论

本文将MBSE方法引入民机机载系统的功能设计中,提出了一套基于SysML的建模方法,并将其应用于数据加载功能建模分析,得出以下结论:

1) 此建模方法包括需求捕获、逻辑分析、架构设计、接口定义、仿真运行、性能验证以及需求确认工作,全面覆盖民机系统功能的设计工作内容,高度适用于民机工程项目。

2) 此建模方法是对Harmony SE和Magic Grid的优化整合,有效减少了模型开发工作量,降低了建模工作复杂度,从而提高了建模工作的可操作性和设计效率。

参考文献:

- [1] 国际系统工程协会(INCOSE). 系统工程手册[M]. 张新国,译. 北京:机械工业出版社,2013.
- [2] 游佳琪,胡思明,贾丰胜. 美国国防部MBSE方法发展分析及启示[C]//第六届体系工程学术会议论文集——体系工程与高质量发展. 北京:中国航天标准化与产品保证研究院,2024: 458-464.
- [3] DELLIGATTI L. SysML精粹[M]. 侯伯薇,朱艳兰,译. 北京:机械工业出版社,2015.
- [4] WEILAND K J, HOLLADAY J. NASA model-based systems engineering pathfinder 2016 summary and path forward [J]. INCOSE International Symposium, 2017, 27(1): 1594-1608.
- [5] 王亚琼,梁桂林,张巍,等. 航天器数字化发展思考与建议[J]. 中国航天,2024(7): 57-64.
- [6] 何强,刘喜莹. 夯实系统工程基础推进MBSE实践[J]. 科技导报,2019, 37(7): 22-29.
- [7] 范秋岑,毕文豪,张安,等. 民用飞机高度控制系统MBSE建模方法[J]. 系统工程与电子技术,2022, 44(1): 164-171.
- [8] 张柏楠,戚发轫,邢涛,等. 基于模型的载人航天器研制方法研究与实践[J]. 航空学报,2020, 41(7): 78-86.
- [9] 朱俊志,杨珏,万蕾,等. MBSE在核电设计中的初步应用研究[J]. 核动力工程,2022, 43(1): 163-168.
- [10] 郭玉亮,朱东伟,张丽,等. 基于MBSE的车门系统设计研究[J]. 铁道车辆,2023, 61(5): 81-87.
- [11] 雷川. MBSE建模工具和方法论比较[C]//第三十三届中国仿真大会论文集. 北京:中国仿真学会,2021: 151-156.
- [12] 杨渊. 基于MBSE的民机数据加载系统建模及模型验证[D]. 成都:电子科技大学,2020.

作者简介

邹智鑫 男,硕士,工程师。主要研究方向:复杂系统工程设计。E-mail: zx_zou@foxmail.com

黄文刚 男,硕士,高级工程师。主要研究方向:航电系统设计。E-mail: huangwg002@avic.com

张 骁 男,硕士,工程师。主要研究方向:航电系统设计。E-mail: 786430258@qq.com

Modeling method and application based on SysML

ZOU Zhixin* HUANG Wengang ZHANG Xiao

(Shanghai AVICAS Avionics Systems Co., Ltd., Shanghai 201100, China)

Abstract: In view of the problems such as data consistency, long design cycles, and difficulty in change tracing exposed by traditional systems engineering methods in increasingly complex system projects, as well as the implementation difficulties of model-based systems engineering methods (MBSE) in domestic enterprises and public institutions, a highly operable modeling method suitable for civil aircraft engineering projects has been proposed. This method is based on the SysML modeling language. By relying on engineering practical experience, it optimally integrates the Harmony SE and Magic Grid methodologies. On the basis of simplifying the modeling workflow and improving the accuracy of modeling, it covers the entire life cycle process of functional design, including requirements analysis, system design, verification and validation. By applying this method to the design and analysis of the data loading function of civil aircraft airborne system, its integrity and usability have been verified successfully, which can provide strong support for the modeling practice of civil aircraft engineering projects.

Keywords: systems engineering practice; MBSE; methodology; SysML; data load

* Corresponding author. E-mail: zx_zou@foxmail.com